

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

Faculdade de Estudos Interdisciplinares

Pró-Reitoria de Educação Continuada

Curso de Especialização em Inteligência Artificial

Projeto Integrador II:

Aplicação de Deep Learning

Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências

São Paulo

2026

Sumário

- [1. Sobre o Projeto](#)
- [2. Objetivos](#)
 - [2.1. Objetivos de Aprendizagem](#)
 - [2.2. Objetivos Pedagógicos](#)
- [3. Disciplinas Envolvidas](#)
- [4. Tema do Projeto](#)
 - [Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências](#)
- [5. Arquitetura Geral](#)
- [6. Organização entre os Professores](#)
- [7. Cronograma](#)
 - [7.1. Cronograma das Aulas](#)
 - [7.2. Entregas Esperadas](#)
- [8. Produto Final](#)
- [9. Critérios de Avaliação](#)
 - [Nota mínima para aprovação](#)
- [10. Tecnologias Sugeridas](#)
- [11. Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos](#)
- [12. Organização do Projeto](#)
- [13. Considerações Finais e Ética](#)
- [14. FAQ](#)
 - [Podemos utilizar TensorFlow?](#)
 - [Podemos utilizar PyTorch?](#)

- [Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?](#)
- [Podemos utilizar bibliotecas adicionais?](#)
- [Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?](#)
- [Podemos utilizar outro dataset?](#)
- [15. Referências Bibliográficas](#)
- [Informações do Projeto](#)

1. Sobre o Projeto

O Projeto Integrador tem como objetivo agregar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas da Pós-Graduação em Inteligência Artificial por meio da construção de uma solução baseada em Inteligência Artificial aplicada a um problema real.

Durante o semestre, os estudantes desenvolverão incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**, explorando conceitos de *Big Data e Engenharia de Dados*, *Processamento de Linguagem Natural*, *Visão Computacional*, e *Deep Learning*.

Todo o desenvolvimento deverá ser realizado em equipes utilizando GitHub como ferramenta de gerenciamento do projeto.

2. Objetivos

2.1. Objetivos de Aprendizagem

Ao final do Projeto Integrador espera-se que os estudantes sejam capazes de:

1. Trabalhar em equipes utilizando GitHub;
2. Desenvolver pipelines de Big Data e Engenharia de Dados;
3. Aplicar técnicas modernas de Processamento de Linguagem Natural;
4. Desenvolver modelos de Visão Computacional;
5. Construir modelos de Deep Learning;
6. Integrar diferentes modalidades de dados em um único sistema inteligente;
7. Documentar adequadamente um projeto de IA;
8. Apresentar tecnicamente uma solução completa.

2.2. Objetivos Pedagógicos

Ao final do projeto espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Desenvolver soluções reais utilizando IA;
- Integrar diferentes áreas da Inteligência Artificial;
- Trabalhar colaborativamente em equipes;

- Organizar projetos utilizando Git e GitHub;
 - Documentar adequadamente seus experimentos;
 - Apresentar resultados técnicos de forma clara e objetiva.
-

3. Disciplinas Envolvidas

Sigla	Disciplina	Professor
BD	Big Data e Engenharia de Dados	Daniel Carvalho
PLN	Processamento de Linguagem Natural	Gabriel Santos
VC	Visão Computacional	Silvio Stanzani
DL	Fundamentos de Deep Learning	Daniel Barros

4. Tema do Projeto

Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências

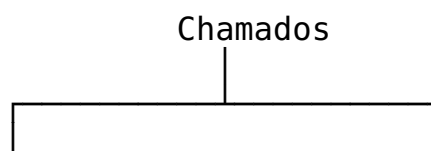
Imagine uma empresa que recebe milhares de chamados contendo:

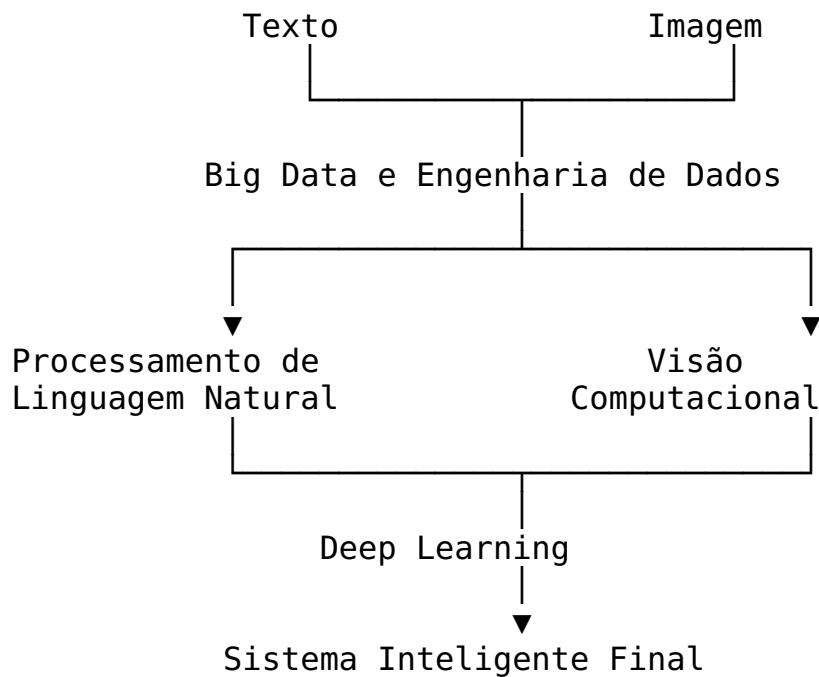
- descrição textual;
- imagens anexadas;
- dados históricos;
- informações do cliente;
- informações operacionais.

O objetivo é desenvolver um sistema capaz de:

- compreender o texto;
 - analisar as imagens;
 - combinar diferentes modalidades de dados;
 - classificar automaticamente o chamado;
 - sugerir prioridade;
 - auxiliar o processo de atendimento.
-

5. Arquitetura Geral





6. Organização entre os Professores

Cada professor permanece responsável pelos conteúdos da sua disciplina.

O Projeto Integrador não substitui as disciplinas individuais, mas fornece um problema comum que será desenvolvido incrementalmente ao longo do semestre.

Espera-se que cada disciplina produza um componente que será incorporado ao sistema final.

Recomenda-se que os professores mantenham reuniões rápidas de alinhamento sempre que necessário para acompanhar a evolução dos grupos e garantir a integração entre as etapas.

7. Cronograma

O Projeto Integrador será desenvolvido ao longo de **8 encontros remotos síncronos**, acompanhando a evolução das disciplinas participantes. A cada aula, os estudantes desenvolverão uma nova etapa da solução, construindo incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**.

Todos os grupos utilizarão o **mesmo [dataset](#) oficial**, definido pelos professores no início do semestre.

7.1. Cronograma das Aulas

Aula	Data	Objetivo da Aula	Professor(es)	Marco do Projeto	Notebook da Etapa
1	18/07/2026	Apresentar o Projeto Integrador, formar os grupos, apresentar o dataset oficial e organizar o ambiente de desenvolvimento.	Todos (preferencialmente) ou DL + BD	Planejamento do projeto	01_Exploracao.ipynb
2	25/07/2026	Construir o pipeline de preparação dos dados (ETL, limpeza, transformação e particionamento).	BD + DL	Dados preparados	02_Engenharia_Dados
3	08/08/2026	Desenvolver o primeiro modelo de Deep Learning utilizando um MLP como baseline.	DL	Primeiro modelo treinado	03_Deep_Learning.ipynb
4	22/08/2026	Desenvolver o módulo de Processamento de Linguagem Natural para análise das descrições textuais dos chamados.	PLN + DL	Modelo de PLN concluído	04_PLN.ipynb
5	05/09/2026	Desenvolver o módulo de Visão Computacional para análise das imagens associadas aos chamados.	VC + DL	Modelo de VC concluído	05_Visao_Computacio
6	19/09/2026		DL + PLN + VC		06_Modelo_Multimod

Aula	Data	Objetivo da Aula	Professor(es)	Marco do Projeto	Notebook da Etapa
		Integrar os modelos de texto e imagem em um único modelo multimodal.		Modelo multimodal integrado	
7	03/10/2026	Consolidar a solução, implementar o pipeline de inferência e discutir aspectos de escalabilidade e implantação.	BD + DL	Sistema integrado e operacional	07_Pipeline_Final.ipynb
8	17/10/2026	Apresentação dos projetos finais, demonstração da solução e avaliação integrada.	Todos	Projeto concluído	Projeto Final

7.2. Entregas Esperadas

Cada notebook representa uma etapa incremental da construção da solução. Ao final do semestre, todos os notebooks deverão compor um único repositório GitHub organizado, documentado e reproduzível.

Notebook da Etapa	Aula	Objetivo	Competências Desenvolvidas	Conteúdo Esperado
01_Exploracao.ipynb	1	Planejar o projeto e compreender o problema.	Planejamento de projetos, organização do trabalho em equipe, exploração de dados e definição da arquitetura da solução.	Descrição do problema, utilização do dataset , análise exploratória dos dados (EDA), arquitetura inicial da solução e planejamento das atividades do grupo.
02_Engenharia_Dados.ipynb	2	Preparar os dados para	Engenharia de Dados, ETL,	Pipeline de ingestão dos

Notebook da Etapa	Aula	Objetivo	Competências Desenvolvidas	Conteúdo Esperado
		utilização pelos modelos de IA.	tratamento e preparação dos dados.	dados, limpeza, transformação, tratamento de valores ausentes, particionamento dos conjuntos de treino/validação/teste e documentação do processo.
03_Deep_Learning.ipynb	3	Desenvolver o primeiro modelo baseado em Deep Learning.	Construção de redes neurais, treinamento supervisionado, avaliação de modelos e análise de desempenho.	Implementação do modelo baseline (MLP), treinamento, ajuste de hiperparâmetros, avaliação e discussão dos resultados obtidos.
04_PLN.ipynb	4	Desenvolver o módulo de Processamento de Linguagem Natural.	Pré-processamento de textos, embeddings, classificação textual e avaliação de modelos PLN.	Limpeza e preparação dos textos, geração de embeddings, treinamento do modelo PLN, avaliação e análise dos resultados.
05_Visao_Computacional.ipynb	5	Desenvolver o módulo de Visão Computacional.	Processamento de imagens, CNNs, Transfer Learning e avaliação de modelos visuais.	Preparação das imagens, treinamento utilizando CNN ou Transfer Learning, avaliação do modelo e análise dos resultados.
06_Modelo_Multimodal.ipynb	6	Integrar os modelos de texto e imagem	Modelagem multimodal, fusão de	Estratégia de integração (Early Fusion, Late

Notebook da Etapa	Aula	Objetivo	Competências Desenvolvidas	Conteúdo Esperado
07_Pipeline_Final.ipynb	7	em uma única solução inteligente.	embeddings, integração entre modelos e comparação de arquiteturas.	Fusion ou similar), treinamento do modelo multimodal, avaliação comparativa e discussão dos ganhos obtidos.
		Consolidar a solução desenvolvida pelo grupo.	Engenharia de IA, organização de pipelines, documentação técnica e preparação para implantação.	Pipeline completo de inferência, organização do projeto, documentação técnica, avaliação final da solução e análise das limitações e oportunidades de melhoria.
Projeto Final	8	Apresentar e defender a solução desenvolvida pelo grupo.	Comunicação técnica, integração de conhecimentos, trabalho colaborativo e apresentação de resultados.	Repositório GitHub organizado, todos os notebooks desenvolvidos durante o semestre, relatório técnico (até duas páginas), apresentação final (15 minutos) e demonstração da solução implementada.

8. Produto Final

Cada grupo deverá entregar:

- Repositório GitHub organizado;
 - Todos os notebooks desenvolvidos;
 - Relatório técnico (até 2 páginas);
 - Apresentação final (15 minutos);
 - Demonstração da solução.
-

9. Critérios de Avaliação

Critério	Disciplina Relacionada	Peso
Pipeline de Big Data e Engenharia de Dados	BD	15%
Modelo de Deep Learning	DL	20%
Modelo de Processamento de Linguagem Natural	PLN	15%
Modelo de Visão Computacional	VC	15%
Modelo Multimodal Integrado	Transversal	20%
Organização do GitHub e Documentação	Transversal	5%
Relatório Técnico	Transversal	5%
Apresentação oral e defesa do Projeto	Transversal	5%
Total		100%

Nota mínima para aprovação

De acordo com o regulamento do curso, o aluno deverá obter nota mínima de 7,0 (sete) no Projeto Integrador para aprovação no Módulo I. Frequência mínima exigida: 75%.

10. Tecnologias Sugeridas

- Git
- GitHub
- Python
- Jupyter Notebook
- Pandas
- NumPy
- Scikit-Learn
- TensorFlow
- Hugging Face Transformers

- OpenCV
 - Apache Spark
-

11. Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos

```
grupo-XX/  
├── README.md  
├── notebooks/  
│   ├── 01_Exploracao.ipynb  
│   ├── 02_Engenharia_Dados.ipynb  
│   ├── 03_Deep_Learning.ipynb  
│   ├── 04_PLN.ipynb  
│   ├── 05_Visao_Computacional.ipynb  
│   ├── 06_Modelo_Multimodal.ipynb  
│   └── 07_Pipeline_Final.ipynb  
├── models/  
├── reports/  
├── presentation/  
├── src/  
│   ├── data_loader.py  
│   ├── preprocessing.py  
│   ├── models.py  
│   └── utils.py  
├── requirements.txt  
└── .gitignore
```

12. Organização do Projeto

Cada grupo deverá utilizar GitHub durante todo o desenvolvimento.

Recomenda-se:

- Utilização de Issues para gerenciamento de tarefas;
 - Utilização de Pull Requests para revisão de código;
 - Commits frequentes com mensagens descritivas;
 - Documentação contínua do progresso;
 - Versionamento adequado dos notebooks.
-

13. Considerações Finais e Ética

O desenvolvimento deste projeto deve considerar aspectos éticos importantes:

- **Privacidade:** Serão utilizados exclusivamente dados sintéticos ou anonimizados. Nenhum dado pessoal ou sensível será processado.
 - **Viés algorítmico:** Os modelos serão avaliados quanto a possíveis vieses que possam impactar negativamente grupos específicos.
 - **Transparência:** Todo o código, dados e metodologia estarão disponíveis publicamente no GitHub, garantindo reprodutibilidade.
 - **Finalidade:** O projeto tem fins exclusivamente acadêmicos e visa contribuir para o aprendizado e desenvolvimento de habilidades em IA.
-

14. FAQ

Podemos utilizar TensorFlow?

Sim.

Podemos utilizar PyTorch?

Sim.

Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?

Sim, desde que devidamente documentados.

Podemos utilizar bibliotecas adicionais?

Sim.

Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?

Sim, desde que o uso seja informado e documentado no relatório técnico.

Podemos utilizar outro dataset?

Não. Todos os grupos deverão utilizar o dataset oficial disponibilizado pelos professores.

15. Referências Bibliográficas

- [1] GÉRON, Aurélien. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
- [2] MÜELLER, Andreas C.; GUIDO, Sarah. *Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.
- [3] MCKINNEY, Wes. *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
- [4] CHOLLET, François. *Deep Learning with Python*. 2. ed. Nova York: Manning Publications, 2021.
- [5] BURKOV, Andriy. *The Hundred-Page Machine Learning Book*. Trois-Rivières: Burkov, 2019.
- [6] HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. *The Elements of Statistical Learning*. 2. ed. Nova York: Springer, 2009.
- [7] VASWANI, Ashish et al. "Attention Is All You Need". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [8] LAKSHMANAN, V.; ROBINSON, S.; MUNN, M. *Machine Learning Design Patterns*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
- [9] PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, v. 12, p. 2825–2830, 2011.
- [10] ABADI, Martín et al. TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. In: *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, 2016.
-

Informações do Projeto

Informação	Detalhe
Disciplina	Projeto Integrador II: Aplicação de Deep Learning
Curso	Pós-Graduação em Inteligência Artificial
Instituição	PUC-SP
Carga horária	40 horas
Equipe	1 a 4 alunos
Repositório	Código versionado no GitHub
Ferramentas	Python, Jupyter, TensorFlow, Scikit-learn

Informação	Detalhe
-------------------	----------------

Entrega final	Apresentação do projeto + código documentado
----------------------	--